

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 02-2024
PROFESORES: De Geyter, M., Galilea, P., Irarrázaval, F., Namur, E., Olea, I., Pérez, M.

INTERROGACIÓN 1: INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

- La interrogación es presencial: no se pueden ocupar apuntes de clases, ayudantías, ni lecturas.
- La interacción y comunicación con cualquier otra persona está prohibida, sus respuestas deben ser propias e individuales, escritas con sus propias palabras y comprensión de la materia.
- La prueba tendrá un único cuadernillo de respuestas. Respete los espacios designados para cada respuesta.
- Antes de comenzar la interrogación, deben escribir en cada cuadernillo su nombre y número de alumno.
- Se recomienda leer cuidadosamente todo el enunciado antes de comenzar.
- La interrogación tiene 100 puntos en total. Los puntajes de cada pregunta están indicados al comienzo de cada una.
- La interrogación dura 2:30 horas. Distribuya adecuadamente su tiempo.
- Durante la interrogación no se permite tener consigo dispositivos que permitan almacenar información ni comunicación con terceros (por ejemplo, no se puede usar el teléfono, computador, tablets, relojes inteligentes, ni calculadoras programables). Sólo se permite el uso de calculadoras no programables.
- Al entregar la interrogación, deben dejar el cuadernillo de respuestas completo (sin separar hojas) adelante, de acuerdo con las instrucciones de los ayudantes. Deberá dejar el enunciado también adelante. No serán corregidas hojas sueltas.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

Entiendo que el Código de Honor de la Universidad está vigente en esta evaluación. Me comprometo a no entregar ni recibir ayuda indebida en esta evaluación. Esto incluye discutir la evaluación con compañeros que aún no lo han rendido. También declaro que si me percató de que existe fraude de cualquier tipo en esta evaluación, tengo el deber de comunicárselo al profesor del curso. Las violaciones a la integridad académica serán sancionadas siguiendo los procedimientos establecidos en la reglamentación de la Escuela de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica de Chile para estos efectos.

DECLARACIÓN

Declaro solemnemente que estoy de acuerdo con el Código de Honor y las normas que rigen la prueba, y me comprometo a cumplir con ellas en su totalidad durante el proceso de evaluación.

Nombre completo: PAUTA

Firma: PAUTA

Fecha: 24 de septiembre de 2024

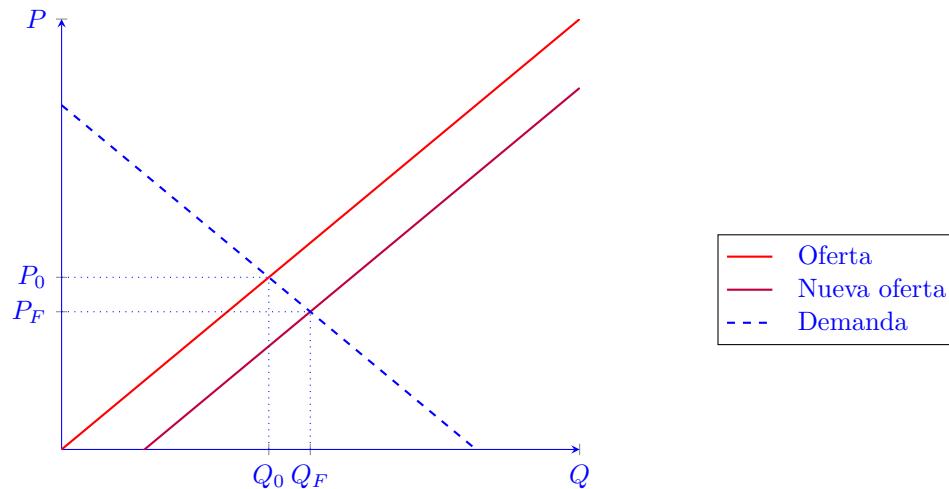
Pregunta 1: 20 PUNTOS

- a) Grafique cómo afecta al equilibrio inicial (precio y cantidades de equilibrio) las siguientes situaciones. Mencione explícitamente si hay un desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda, si hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta y/o demanda y justifique por qué se produce este efecto:

i.- (2 puntos) En el mercado del cobre, el descubrimiento de un nuevo yacimiento.

Solución:

El descubrimiento de un nuevo yacimiento, genera una nueva fuente para obtener cobre, lo cual aumenta la oferta del bien.



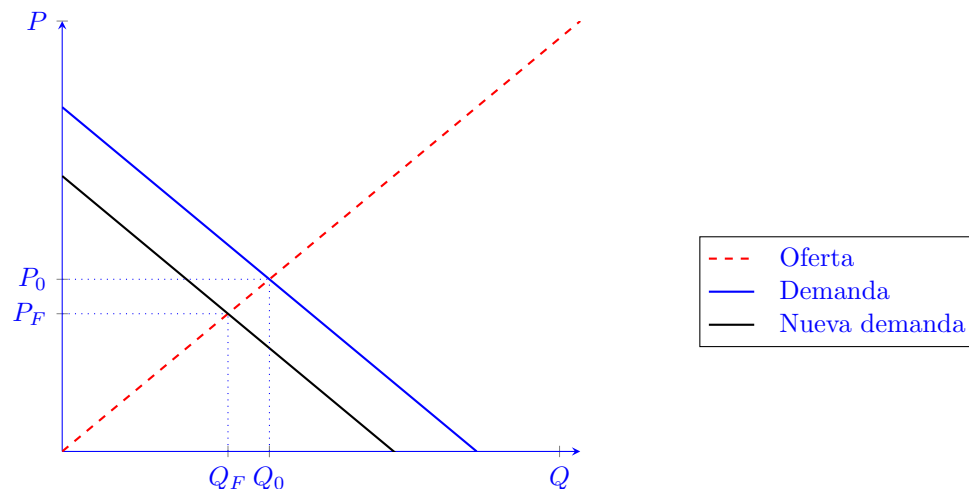
Puntaje:

- (1 punto) Por describir gráficamente el efecto causado.
- (1 punto) Por correcta justificación.
- **Nota:** Restar 0.5 si describe correctamente el movimiento pero no se grafica.

ii.- (2 puntos) En el mercado de los cargadores de celular, el aumento de precio de los celulares.

Solución:

Al aumentar el precio del bien (celular), se reduce la demanda de este. Como consecuencia, también se da una reducción en la demanda del bien complementario (cargador de celulares).



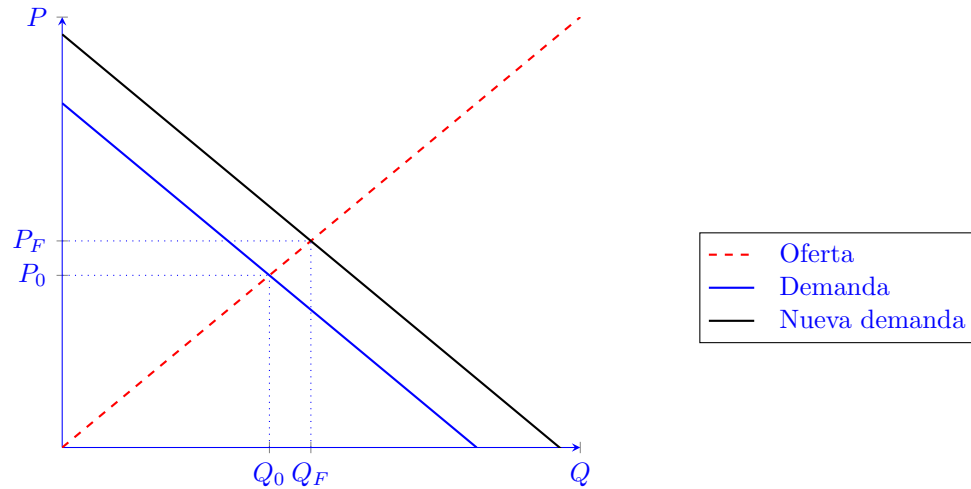
Puntaje:

- (1 punto) Por describir gráficamente el efecto causado.
- (1 punto) Por correcta justificación.
- **Nota:** Restar 0.5 si describe correctamente el movimiento pero no se grafica.

iii.- (2 puntos) En el mercado de los jugos en polvo (suponiendo que son bienes inferiores), una disminución del ingreso de las personas producto de la recesión.

Solución:

Un bien inferior, por definición, aumenta su demanda a medida que disminuye la renta. Como los jugos en polvo son bienes inferiores, ese efecto sucede en este caso.



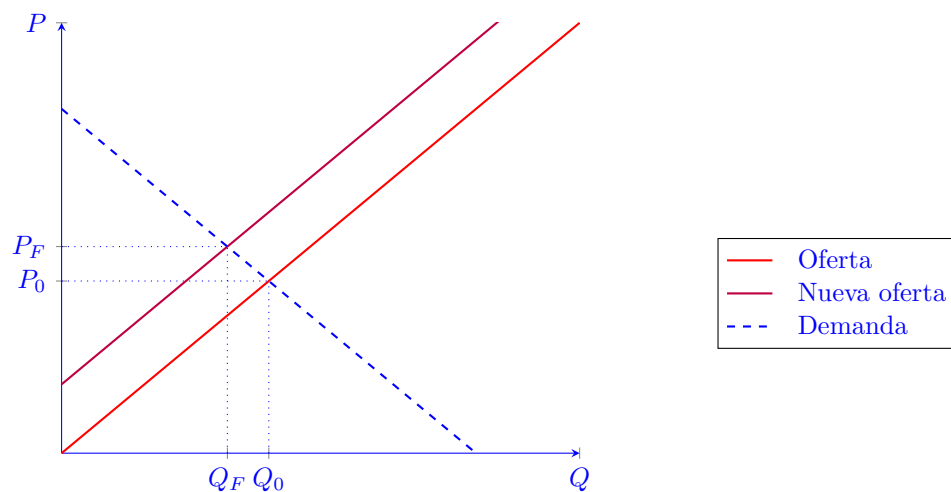
Puntaje:

- (1 punto) Por describir gráficamente el efecto causado.
- (1 punto) Por correcta justificación.
- **Nota:** Restar 0.5 si describe correctamente el movimiento pero no se grafica.

iv.- (2 puntos) En el mercado de las poleras, un huracán destruye los cultivos de algodón

Solución:

La destrucción de cultivos de algodón implicaría la disminución de la capacidad de producción, lo que significaría una baja en la oferta.



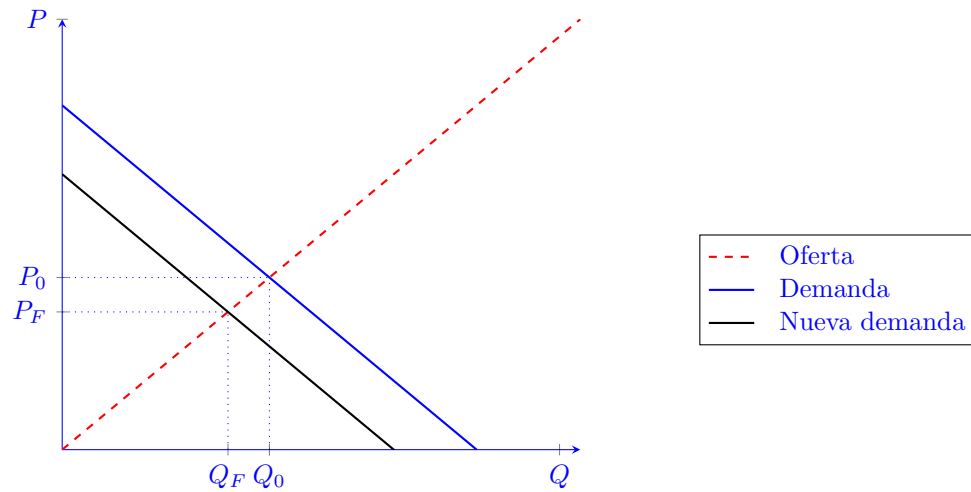
Puntaje:

- (1 punto) Por describir gráficamente el efecto causado.
- (1 punto) Por correcta justificación.
- **Nota:** Restar 0.5 si describe correctamente el movimiento pero no se grafica.

v.- (2 puntos) En el mercado de los libros, una disminución de precio de los libros electrónicos.

Solución:

Los libros en papel y los libros electrónicos son bienes sustitutos, por lo que el aumento en la demanda de uno implicaría la disminución en la demanda del otro. Como los libros electrónicos aumentarán su demanda por una baja en el precio, los otros libros en disminuirán la suya.



Puntaje:

- (1 punto) Por describir gráficamente el efecto causado.
- (1 punto) Por correcta justificación.
- **Nota:** Restar 0.5 si describe correctamente el movimiento pero no se grafica.

- b) A través del diagrama del flujo circular del dinero, identifique las partes del modelo que corresponden al flujo de bienes y servicios y al flujo del dinero para cada una de las siguientes actividades:

Solución:

Para la respuesta de esta pregunta, se tomará como referencia el siguiente diagrama del flujo circular del dinero.

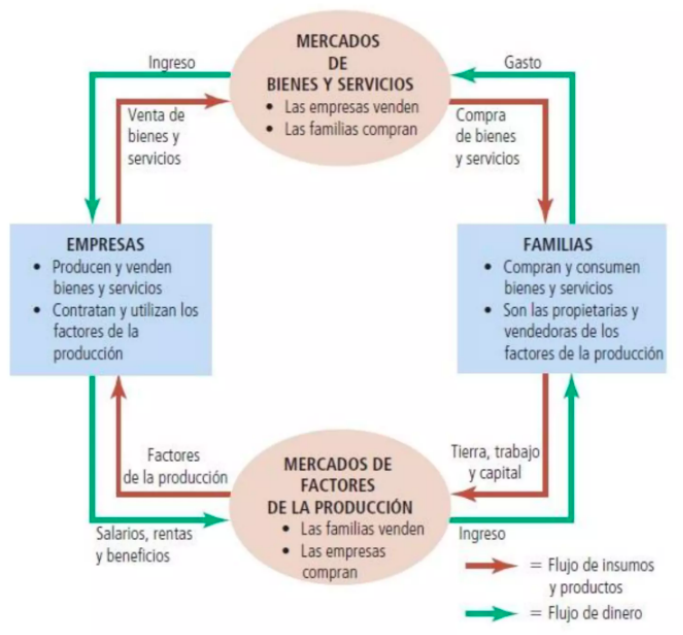


Figure 1: Diagrama del flujo circular del dinero

Puntaje:

- (1 punto) Por respuesta correcta.

- i.- (1 punto) Ingrid le paga al supermercado \$1200 por un litro de leche.

Solución:

Ingrid, desde la familias, gasta (\$1200) en el mercado de bienes y servicios (lo cual queda como ingreso para el supermercado), quien le entrega la caja de leche a Ingrid a cambio.

- ii.- (1 punto) Patricia gana \$8000 por hora trabajando en un local de comida rápida.

Solución:

Patricia, desde las familias, vende sus servicios en el mercado de factores de producción a la empresa de comida rápida. Por esta labor recibe un ingreso (\$8000), que es pagado como salario por la empresa.

- iii.- (1 punto) Matías gasta \$12000 por un corte de pelo.

Solución:

Matías, desde la familias, gasta (\$12000) en el mercado de bienes y servicios (lo cual queda como ingreso para la peluquería), y recibe el corte de pelo.

iv.- **(1 punto)** Emil gana \$500000 como dueño de Acme Internacional.

Solución:

Emil, desde las familias y como dueño de la empresa, recibe esta renta (\$500000) en el mercado de factores de producción, de parte de la empresa.

v.- **(1 punto)** Fernando recibe \$250000 por el pago del arriendo de su local comercial.

Solución:

Fernando, desde las familias, recibe el pago del arriendo (\$250000) en el mercado de factores de producción de parte de la empresa que usa el local comercial. Gracias a esta paga, la empresa usa el local para vender sus productos.

c) **(5 puntos)** Identifique dos aseveraciones positivas y dos normativas en la columna de opinión adjunta en la siguiente página.

Solución:

Dos ejemplos de aseveraciones positivas son:

- En el caso de Chile, nuestra regla en relación con nuestra economía pasó del 5% en 2008 al 41% actual.
- (...) Por ejemplo, US \$6.200 millones de este fondo gastados el 2021 en el marco de los programas sociales durante la pandemia, pero se revirtieron al año siguiente.

Dos ejemplos de aseveraciones normativas son:

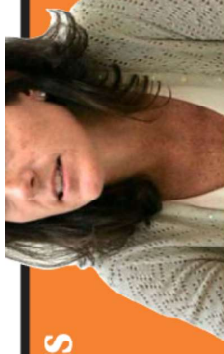
- Por el contrario, cualquier persona al descubrir, por ejemplo, que su deuda en relación con sus ingresos se multiplicó por 8, se debería alarmar.
- (...) Con los recursos ahorrados se han enfrentado gastos que deberían ser necesariamente transitorios.

Puntaje:

- **(1.25 puntos)** Por respuesta correcta.

Estrés fiscal: ya sabemos cómo termina la rana

ANÁLISIS
Bettina Horst



CADA VEZ SE SUMAN MÁS VOCES DE ALARMA FRENTE A NUESTRA REALIDAD FISCAL, LO QUE NO TIENE NADA DE RARO. Por el contrario, cualquier persona al descubrir, por ejemplo, que su deuda en relación con sus ingresos se multiplicó por 8, se debería alarmar, especialmente si su deuda pasó no de 1 a 8, sino de 5 a 40. En el caso de Chile, nuestra deuda en relación con nuestra economía pasó del 5% en 2008 al 41% actual.

Lo llamativo no es la alarma, sino la “sorpresa” de algunos. Todos conocemos aquello de la rana a la que se mete en agua tibia y que poco a poco termina cocinada sin darse cuenta. Pero en la situación que comentamos es la propia rana la que se metió al agua y la que sigue subiendo consistentemente y deliberadamente la temperatura.

Por lo pronto, sin mayores cuestionamientos, hoy se aspira a mantener la deuda por debajo del 45%, límite que hace años se instaló como razonable y prudente. Nuestros ahorros para hacer frente a turbulencias económicas internacionales, desastres naturales, o bien pandemias pasaron de un máximo de US\$ 20.000 millones el 2008 a US\$ 4.600 millones en julio de este año. Y nuestra economía crece cada año menos y, por ende, se generan cada vez menos recursos adicionales para el Estado.

Que la rana está estresada, no cabe dudas. ¿Pero sorprendida? Si contamos con una Ley de Responsabilidad Fiscal y cada gobierno ha cumplido su compromiso con ella, ¿cómo llegamos acá? Entre múltiples causas, nombro algunas.

Se agregaron gastos nuevos, sin terminar con antiguos. Tres ejemplos, entre muchos: este año se destinan del orden de US\$ 2.000 millones para la gratuidad en educación superior; el Estado aporta más de US\$ 1.000 millones al año para paliar el déficit del Transantiago; en la creación de los Centros de Formación Técnica estatales se han gastado

este año del orden de US\$ 27 millones en proyectos que no han justificado su creación.

Gastos supuestamente “puntuales”, que tienden a ser eternos. Desde que se creó el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) el año 2007, con los recursos ahorrados se han enfrentado gastos que debían ser necesariamente transitorios, por ejemplo, US\$ 6.200 millones de este fondo gastados el 2021 en el marco de los programas

Lo llamativo no es la alarma, sino la “sorpresa” de algunos. Todos conocemos aquello de la rana a la que se mete en agua tibia y que poco a poco termina cocinada. Pero en la situación que comentamos es la propia rana la que se metió al agua y la que sigue subiendo la temperatura”.

ción no se registran como gasto para efectos de calcular el déficit fiscal de un año, pero sí se registran como ingreso las utilidades retiradas desde las empresas estatales. Por ejemplo, para este año la Ley de Presupuesto contempla una capitalización de Enap por US\$ 300 millones, lo que no se contabiliza para efectos del cálculo del déficit fiscal y, por ende, no se reconoce en los gastos. A diferencia de los US\$ 400 millones que el año pasado le traspasó Enap al fisco y que sí se consideraron en sus ingresos y, por ende, fueron gastados íntegramente. Esto es hacer trampa en el solitario, pero a vista y paciencia de todos.

Las alzas de impuesto no han generado los ingresos prometidos, pero los gastos que las “justificaron” se han hecho igual. Al menos en la última década hemos tenido en promedio una reforma tributaria cada dos años. Cada una de ellas prometiendo la recaudación de cuantiosos recursos, cuyo gasto ya estaba comprometido en la siguiente discusión presupuestaria sin que se haya efectuado ningún ajuste posterior ante la evidencia del fracaso en términos de recaudación.

Es bueno repetirlo porque subraya el elemento de autoengaño presente en el tema: hemos llegado a la situación de endeudamiento fiscal incluso respetando formalmente las reglas y limitaciones que nos hemos autoimpuesto. Pero los recursos ahorrados en el FEES se acabaron —solo queda lo que se ha ganado por pago de intereses y las ganancias de capital de las inversiones realizadas—. Las proyecciones de crecimiento de nuestra economía no anticipan un aumento de los ingresos fiscales.

¿Seguimos actuando sorprendidos por el endeudamiento, mientras simultáneamente seguimos subiendo la temperatura del agua? No es aconsejable. Ya sabemos cómo termina la rana.

Pregunta 2: 25 PUNTOS

- a) Legópolis y Mattelandia pueden producir comida y juguetes. Legópolis tiene 100 trabajadores, mientras que Mattelandia tiene 300 trabajadores. Si ambos países no realizan comercio internacional, al mes Mattelandia consume 10 kg de comida y 10 unidades de juguetes, y Legópolis consume 5 kg de comida y 1 unidad de juguete. La siguiente tabla indica cuántos trabajadores son necesarios para producir cada bien:

	Legópolis	Mattelandia
Trabajadores por kg de comida	10	10
Trabajadores por juguete	50	20

- i.- **(1 punto)** En ausencia de comercio internacional, ¿cuál es la cantidad máxima de juguetes y alimentos que puede producir cada país por mes, asumiendo que se especializa por completo en la producción de uno u otro bien?

Solución:

Por un lado tenemos que si Mattelandia se dedica sólo a producir comida, al tener una capacidad de 10 trabajadores por cada kg de comida, contando con 300 trabajadores, el cociente entre trabajadores y su capacidad (trabajadores por kg) corresponde a 30, por lo tanto, puede llegar a producir 30 kg de comida. Si en el otro caso se dedica solo a producir juguetes, usando la misma lógica mencionada, al tener 300 trabajadores con una capacidad de 20 trabajadores por juguete, dado que el cociente entre ellos es 15, Mattelandia podrá llegar a producir 15 juguetes.

Por otro lado, si Legópolis se dedica a sólo producir comida, dado que cuenta con 100 trabajadores y tiene una capacidad de 10 trabajadores por cada kg de comida, el cociente entre ellos es de 10, por lo tanto, puede llegar a producir 10 kg de comida. Con la misma idea, si se dedica solo a producir juguetes, contando con 100 trabajadores y con capacidad de producción de 50 trabajadores por juguete, puede llegar a producir 2 juguetes.

Puntaje:

- i. **(0.5 puntos)** Cantidad máxima de juguetes y alimentos de Mattelandia
 - ii. **(0.5 puntos)** Cantidad máxima de juguetes y alimentos de Legópolis
- ii.- **(2 puntos)** ¿Cuál país tiene la ventaja comparativa en la producción de comida? ¿y de juguetes?

Solución:

Costo de oportunidad	Legópolis	Mattelandia
1 kg comida	1/5 juguete	1/2 juguete
1 juguete	5 kg comida	2 kg comida

En este caso, Legópolis tiene el menor costo de oportunidad en la fabricación de comida, que corresponde a 1/5 de juguete, por lo que tiene ventaja comparativa en la producción de comida.

Por otro lado, Mattelandia tiene menor costo de oportunidad en la producción de juguetes, así que tiene esa ventaja comparativa.

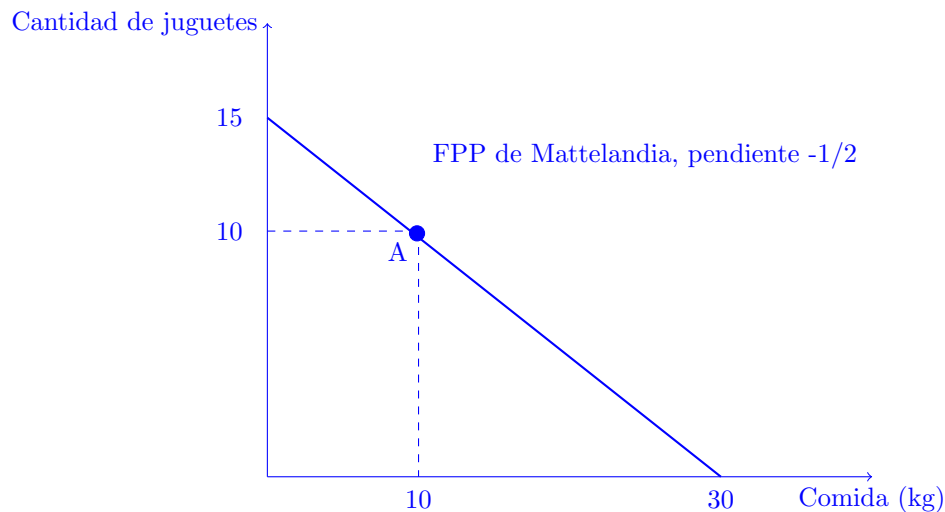
Puntaje:

- i. **(0.5 puntos)** Por calcular los costos de oportunidad asociados a Legópolis
- ii. **(0.5 puntos)** Por calcular los costos de oportunidad asociados a Mattelandia
- iii. **(1 punto)** Por concluir quien tiene ventaja comparativa en cada caso (0.5 en cada uno)

- iii.- (2 puntos) Dibuje la frontera de posibilidades de producción para cada país e indique el punto de producción de cada país sin comercio internacional. Recuerde indicar claramente el nombre de los ejes en el gráfico.

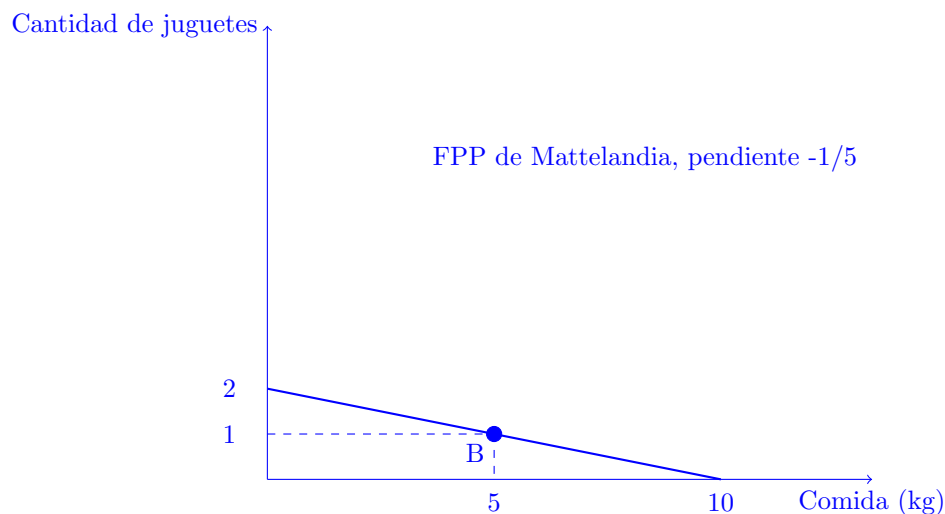
Solución:

Frontera de Posibilidades de Producción para Mattelândia



En el caso de Mattelândia, el punto A representa su nivel de producción sin comercio internacional. La pendiente en este punto es de $-1/2$, con los juguetes en el eje vertical y la comida en el eje horizontal. Esto indica que, para aumentar la producción de comida, Mattelândia debe reducir la cantidad producida de juguetes, dado que la pendiente es negativa. En concreto, una unidad adicional de comida implica un sacrificio de $1/2$ unidad en la producción de juguetes.

Frontera de Posibilidades de Producción para Légopolis



En el caso de Legópolis, el punto B representa la situación de producción sin comercio internacional. La pendiente de la curva de posibilidades de producción en este punto es de $-1/5$, con los juguetes en el eje vertical y la comida en el eje horizontal. Esta pendiente indica que, para producir más comida, es necesario reducir la producción de juguetes. Al ser la pendiente negativa, significa que por cada unidad adicional de comida, se debe sacrificar $1/5$ de una unidad de juguetes.

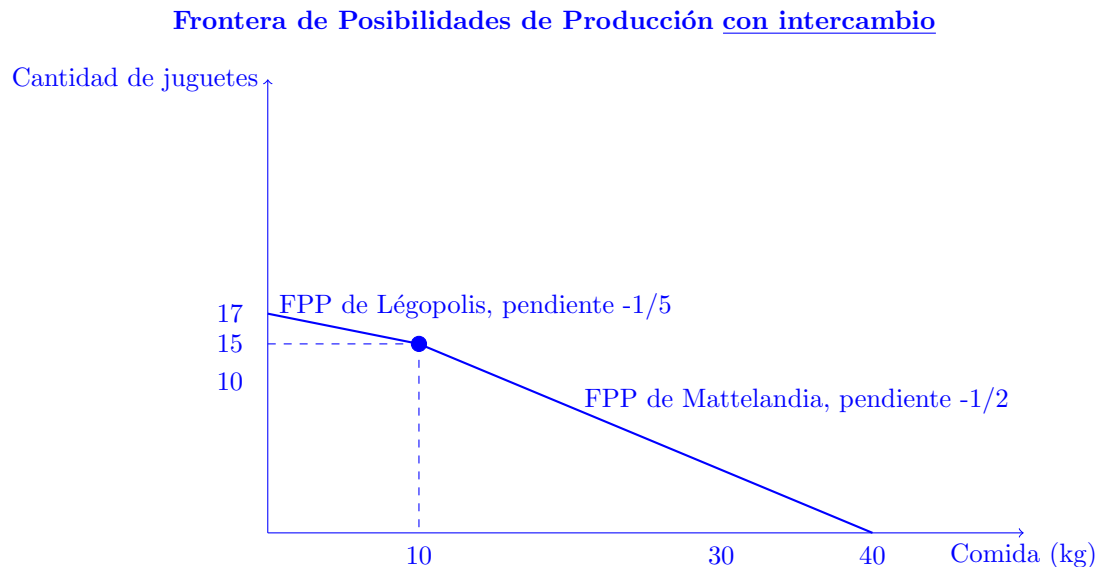
Puntaje:

- i. (1 punto) Gráfico de Frontera de Posibilidades de Producción de Mattelândia

ii. (1 punto) Gráfico de Frontera de Posibilidades de Producción de Legópolis

iv.- (3 puntos) Dibuje la frontera de producción conjunta con intercambio.

Solución:



Puntaje:

- i. (1 punto) Curva de Legópolis
- ii. (1 punto) Curva de Mattelandia
- iii. (1 punto) Intersección entre ambas curvas

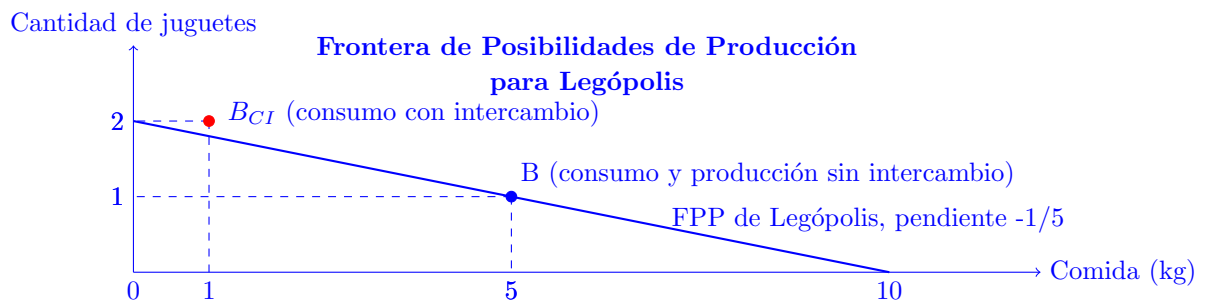
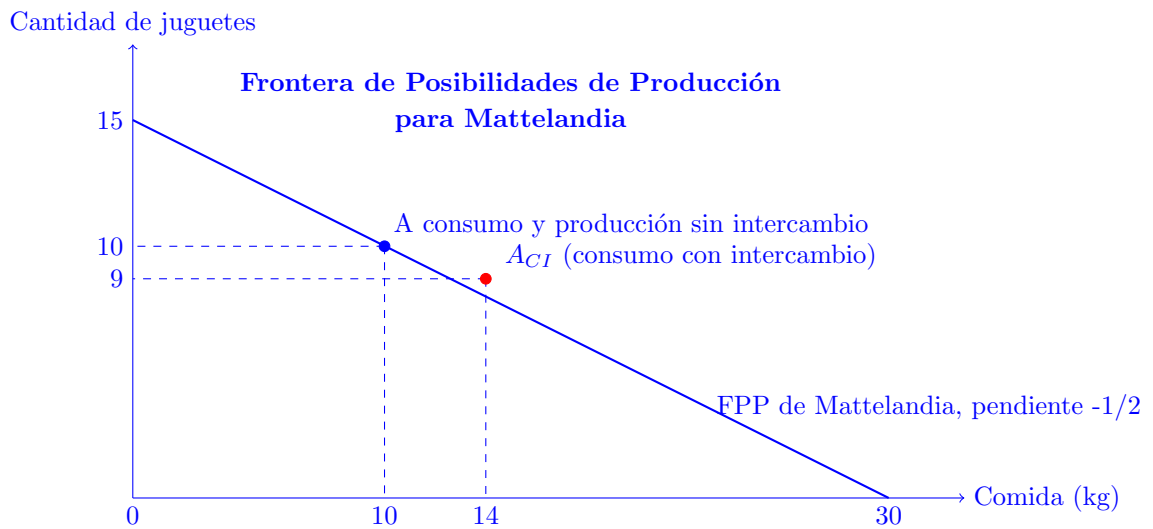
v.- (2 puntos) Muestre gráficamente que ambos países pueden beneficiarse del comercio internacional.

Solución:

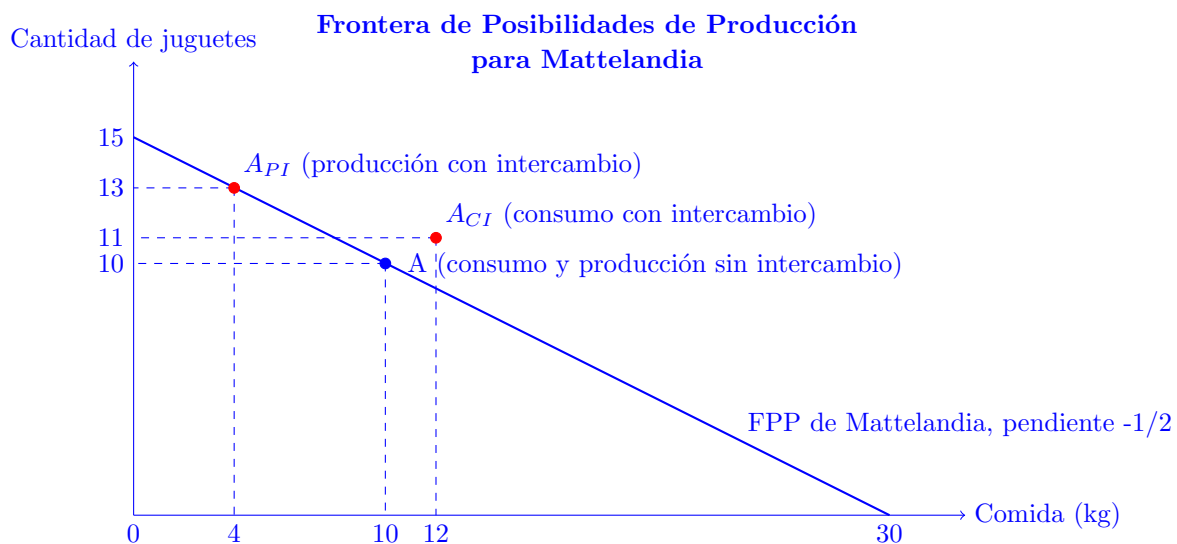
A Legópolis le conviene exportar comida a cambio de importar juguetes. Su costo de oportunidad de fabricar un juguete es dejar de producir 5 kg de comida. Por lo tanto, está dispuesto a recibir un juguete a cambio de 4 kg de comida (también se podrían considerar 3 kg o cualquier valor inferior a 5 kg y mayor que 2 kg).

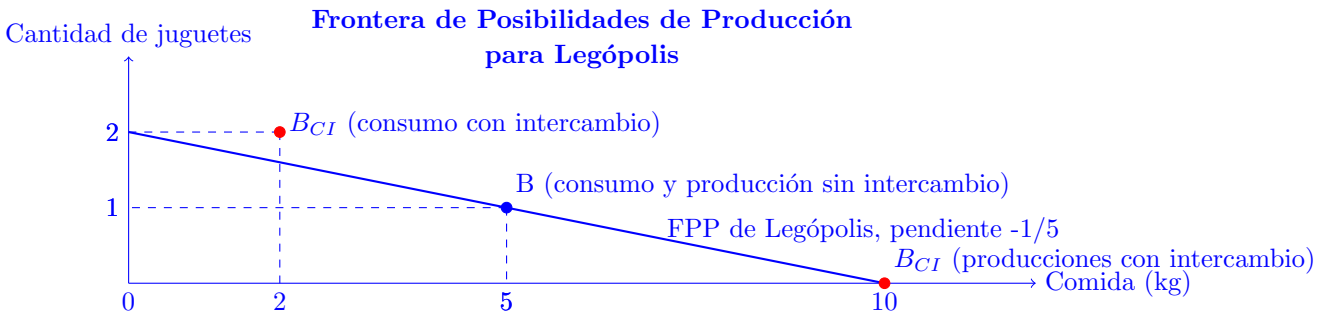
Mattelandia le conviene exportar juguetes a cambio de importar comida. Su costo de oportunidad de producir un kg de comida es dejar de producir $1/2$ juguete. Por lo tanto, está dispuesto a recibir 4 kg de comida a cambio de un juguete (o cualquier valor superior a 2 kg e inferior a 5 kg).

En esta pregunta, solo se pide mostrar gráficamente que les conviene el intercambio. El gráfico debe mostrar un punto de consumo que esté fuera de la FPP de cada país. Por lo tanto, algunas respuestas podrían indicar el mismo nivel de producción inicial y ocupar la tasa de intercambio para encontrar el nivel de consumo.



Algunos estudiantes se darán cuenta que a Legópolis le conviene solo producir comida. Y si eso ocurre, lo máximo que podrían producir es 10 kg de comida. Y de ese monto, podrán intercambiar (a la tasa de 4 kg por 1 juguete), 8 kg por 2 juguetes. Por el lado de Mattelandia, va a aumentar su producción de juguetes gracias a este intercambio, por ejemplo, podría producir 4 kg de comida y 13 juguetes. Así, podría intercambiar 2 juguetes a cambio de los 8 kg de comida y lograr un nivel de consumo de 12 kg de comida y 11 juguetes.





Puntaje:

- i. (1 punto) Por argumento
- ii. (1 punto) Por apoyo gráfico

b) En EE.UU., la demanda diaria estimada en millones de filetes de salmón es:

$$Q_D = D(P) = 48.71P^{-0.25}$$

Y la función de oferta diaria (en millones de filetes de salmón) estimada para EE.UU. es:

$$Q_S = S(P) = 3.45P^{0.25}$$

Suponga que el precio mundial es de \$60 por filete de salmón.

- i.- (3 puntos) Encuentre el equilibrio para el mercado de filetes de salmón en EE.UU., suponiendo que es una economía cerrada al comercio exterior. De acuerdo con este resultado, indique si EE.UU. será un país importador o exportador de filetes de salmón.

Solución:

En el equilibrio, la oferta es igual a la demanda:

$$48,71P^{-0,25} = 3,45P^{0,25}$$

$$P^{0,5} = 14,12$$

$$P = 199,34$$

$$Q = 13 \text{ (millones de filetes de salmón)}$$

Como el precio de equilibrio es mayor que el precio mundial, EE.UU. será un país importador de filetes de salmón.

Puntaje:

- i. (1 punto) Por precio de equilibrio
 - ii. (1 punto) Por cantidad de equilibrio
 - iii. (1 punto) Por mencionar que EE.UU será un país importador
- ii.- (3 puntos) Suponiendo que EE.UU. se abre al comercio internacional, sin aranceles, encuentre el nuevo precio de equilibrio, cantidad ofrecida y cantidad demandada. Además, encuentre las importaciones o exportaciones gracias al intercambio. En su respuesta, incluya un gráfico referencial que muestre estos puntos.

Solución:

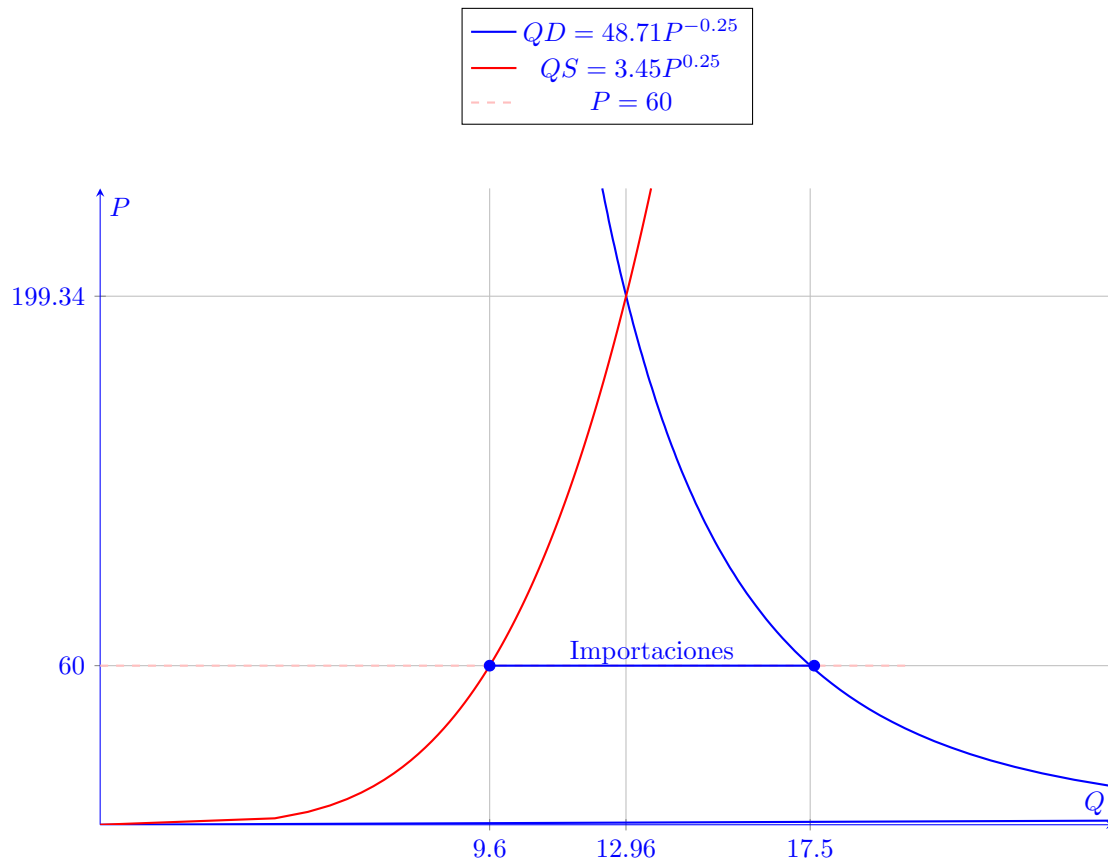
A un precio de \$60 la cantidad demandada es:

$$Q_D = 48,71P^{-0,25} = 17,5 \text{ millones de filetes de salmón}$$

Y la cantidad ofrecida es:

$$Q_S = 3,45P^{0,25} = 9,6 \text{ millones de filetes de salmón}$$

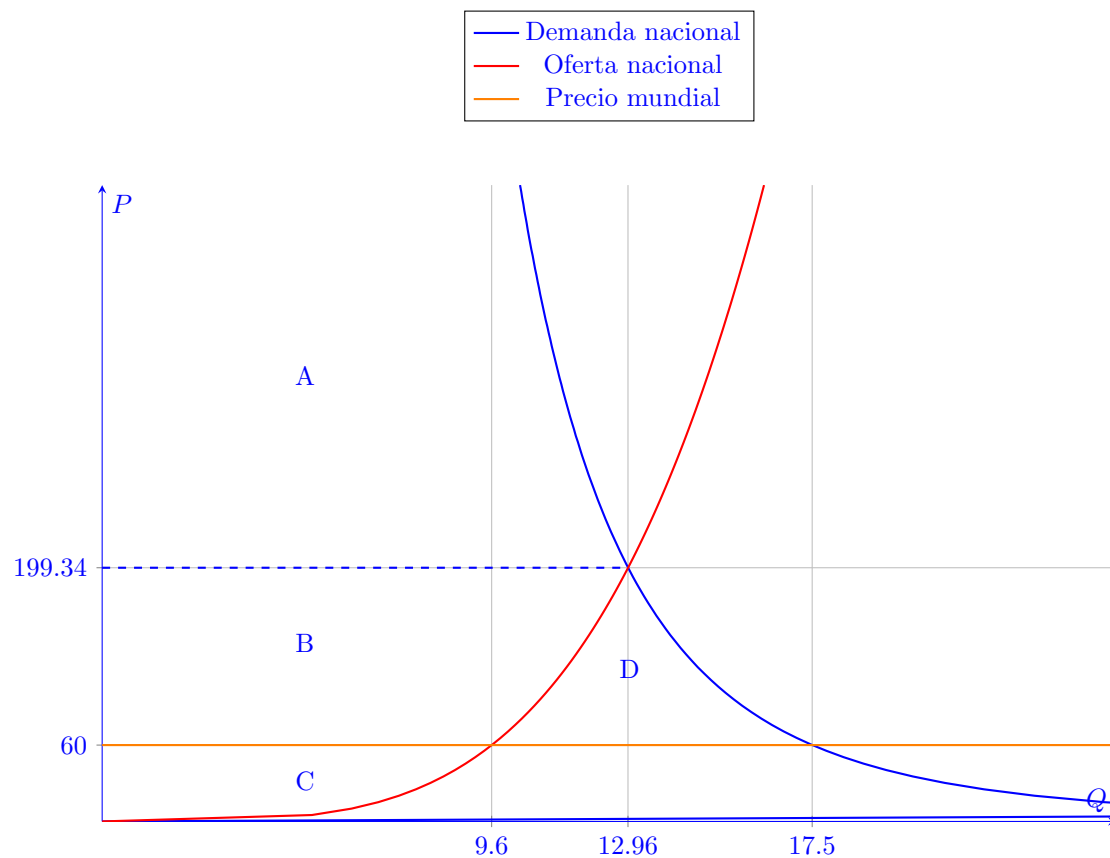
En este caso, la cantidad importada es de 7,9 millones de filetes de salmón



Puntaje:

- (0,5 puntos) Por cantidad demandada
 - (0,5 puntos) Por cantidad ofrecida
 - (1 punto) Por importaciones
 - (1 punto) Por gráfico
- iii.- (3 puntos) En la situación descrita en (ii), calcule el cambio en el excedente del consumidor, cambio en el excedente del productor y cambio en el bienestar social.

Solución:



Excedentes	Sin comercio internacional	Con comercio internacional	Δ
Consumidor	A	A + B + D	+ B + D
Productor	B + C	C	-B
Total	A + B + C	A + B + C + D	+D

$$\Delta \text{Ex Cons} = +B + D = \int_{60}^{199.34} 48.71 \cdot P^{-0.25} dP = \frac{48.71 \cdot P^{0.75}}{0.75} \Big|_{60}^{199.34} = 2045 \text{ millones}$$

$$\Delta \text{Ex Prod} = -B = \int_{199.34}^{60} 3.45 \cdot P^{0.25} dP = \frac{3.45 \cdot P^{1.25}}{1.25} \Big|_{199.34}^{60} = -1606 \text{ millones}$$

$$\Delta \text{BS} = +D = \Delta \text{Ex Cons} + \Delta \text{Ex Prod} = 439 \text{ millones}$$

Puntaje:

- (1 punto) Por excedente del consumidor
- (1 punto) Por excedente del productor
- (1 punto) Por bienestar social

iv.- (3 puntos) El gobierno de EE.UU. decide imponer un arancel τ , donde $\tau = \$40$, a la importación de filetes de salmón. Encuentre las nuevas cantidades ofrecidas y demandadas en el mercado estadounidense y el nuevo precio de equilibrio. Además, encuentre las importaciones o exportaciones gracias al intercambio. En su respuesta, incluya un gráfico referencial que muestre estos puntos.

Solución:

Por este arancel, ahora el precio en que se transan los filetes de salmón en la economía es el precio mundial más este arancel $\$60 + \$40 = \$100$.

A un precio de \$100, la cantidad demanda es:

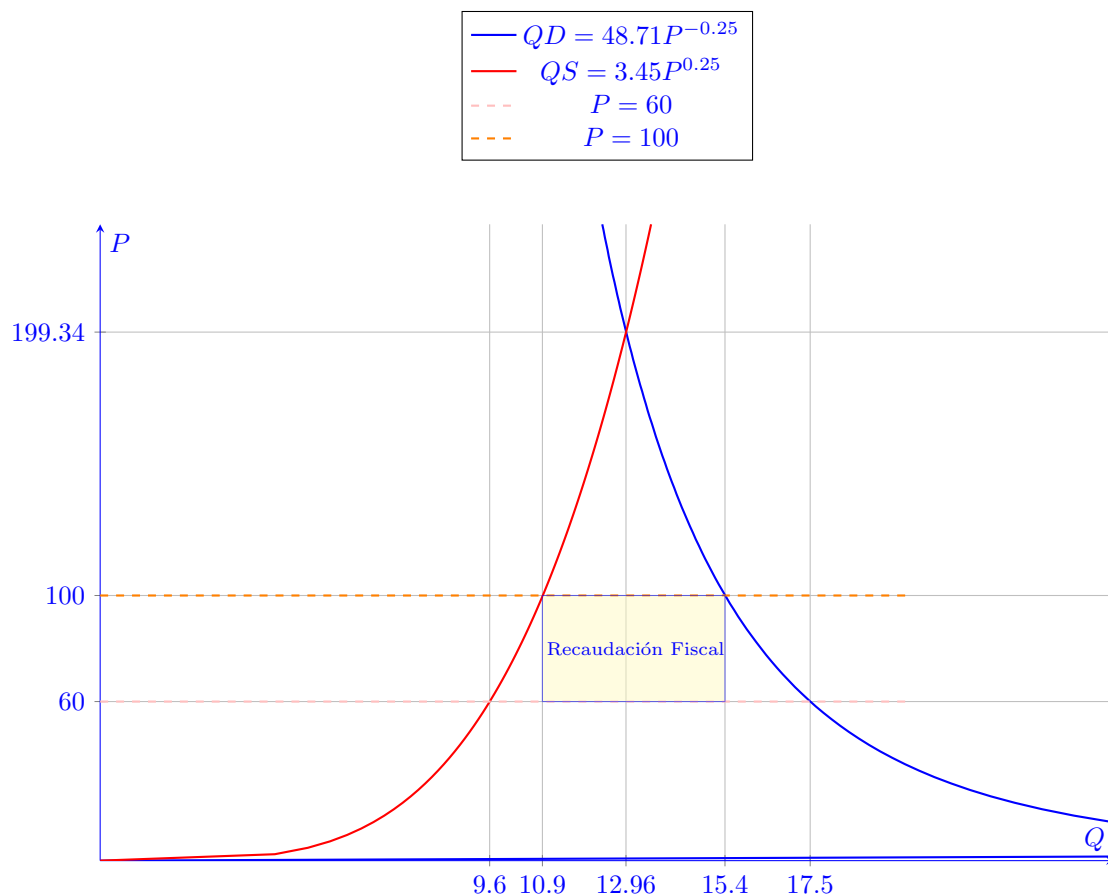
$$Q_D = 48,71 \cdot 100^{-0,25} = 15,4 \text{ millones de filetes de salmón}$$

Y la cantidad ofrecida es:

$$Q_S = 3,45 \cdot 100^{0,25} = 10,9 \text{ millones de filetes de salmón}$$

En este caso la cantidad importada es:

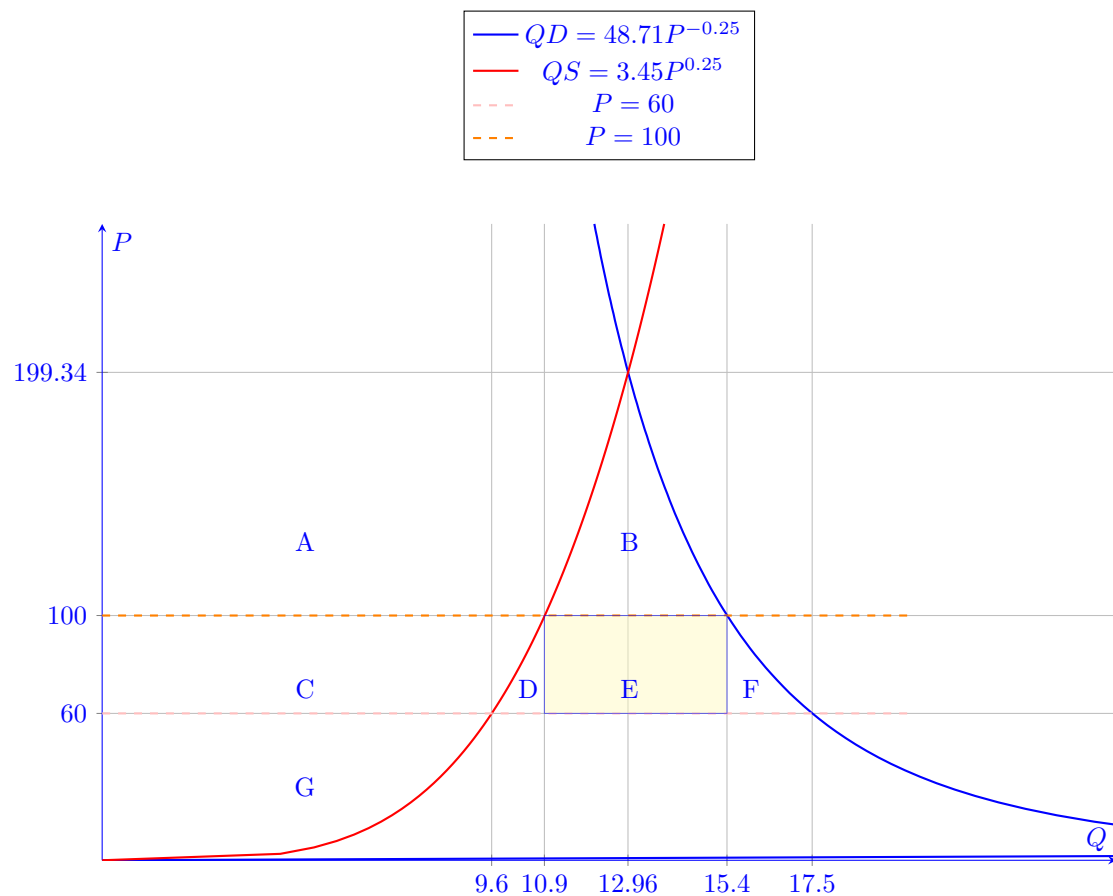
$$Q_I = 15,4 - 10,9 = 4,5 \text{ millones de filetes de salmón}$$



Puntaje:

- (0.5 puntos) Por nueva cantidad demandada
 - (0.5 puntos) Por nueva cantidad ofrecida
 - (1 punto) Por nueva cantidad importada
 - (1 punto) Por gráfico
- v.- (3 punto) En la situación descrita en (iv), calcule el cambio en el excedente del consumidor, cambio en el excedente del productor, recaudación del gobierno y cambio en el bienestar social en referencia a lo planteado en (ii).

Solución:



Excedentes	Antes Arancel	Después Arancel	Δ
Consumidor	A + B + C + D + E + F	A + B	-C - D - E - F
Productor	G	C + G	+ C
Gobierno	-	E	+ E
Total	A + B + C + D + E + F + G	A + B + C + E + G	-D - F

$$\Delta \text{Ex Cons} = -C - D - E - F = \int_{100}^{60} 48.71 \cdot P^{-0.25} dP = \left. \frac{48.71 \cdot P^{0.75}}{0.75} \right|_{100}^{60} = -654 \text{ millones}$$

$$\Delta \text{Ex Prod} = +C = \int_{60}^{100} 3.45 \cdot P^{0.25} dP = \left. \frac{3.45 \cdot P^{1.25}}{1.25} \right|_{60}^{100} = 412 \text{ millones}$$

$$\text{Recaudación Fiscal} = E = 40 \cdot 4.5 = 180 \text{ millones}$$

$$\Delta \text{BS} = -D - F = \Delta \text{Ex Cons} + \Delta \text{Ex Prod} + \text{Recaudación Fiscal} = -62 \text{ millones}$$

Puntaje:

- i. (1 punto) Por nuevo excedente del consumidor
- ii. (1 punto) Por nuevo excedente del productor
- iii. (0.5 puntos) Por recaudación fiscal
- iv. (0.5 puntos) Por nuevo bienestar social

Pregunta 3: 25 PUNTOS

En el país de Agronía, el mercado de la soja es fundamental tanto para el consumo interno como para la exportación. Recientemente, el sector ha enfrentado desafíos que han impactado en la oferta y la demanda del producto.

- **Eventos Climatológicos:** Una sequía prolongada ha afectado las principales zonas productoras de soja, reduciendo la producción en un 20%.
- **Variaciones en el Ingreso Promedio:** El país ha experimentado un crecimiento económico, aumentando el ingreso promedio nacional I de 15 mil dólares a 18 mil dólares anuales por persona.
- **Cambios en el Precio de Bienes Sustitutos:** Debido a problemas en la producción internacional, el precio del aceite de girasol, un sustituto cercano del aceite de soja, ha aumentado, situándose en $P_{sust} = 120$ dólares por tonelada.

Las funciones de demanda y oferta son la siguientes:

$$Q_D = D(P) = 10000 - 200\sqrt{P} + 0.5I + 100\ln(P_{sust})$$

$$Q_S^1 = S^1(P) = 150P^{0.5} - 5000$$

$$Q_S^2 = S^2(P) = 120P^{0.5} - 5000$$

Donde Q_S^1 es la función de oferta **antes** de la sequía y Q_S^2 es la función de oferta **después** de la sequía.

- i.- **(5 puntos)** Si el ingreso promedio nacional es de $I=15000$ USD y el precio del bien sustituto P_{sust} es de 100 dólares por tonelada, el precio y cantidad de equilibrio en el mercado de la soja antes de la sequía es $P = 4303$ USD y $Q = 4.840$ toneladas. Calcule el nuevo precio y cantidad de equilibrio después de la sequía (no olvide considerar los efectos de Variaciones en el Ingreso Promedio y Cambios en el Precio de Bienes Sustitutos). Comente cómo la sequía afecta el bienestar económico de los consumidores y productores de soja. Para ello, sin realizar cálculos, considere los cambios en los excedentes del consumidor y del productor.

Solución:

Primero, se hace el cálculo del precio y cantidad de equilibrio, para esto, es importante notar que se hace uso de el precio por las variaciones de ingreso promedio. Reemplazamos en las ecuaciones y se obtiene:

$$Q_D = Q_S^2$$

$$10000 - 200\sqrt{P} + 0.5 \times 18000 + 100\ln(120) = 120\sqrt{P} - 5000$$

$$P = 5851.65$$

$$Q = 4179.52$$

Impacto en el Excedente del Consumidor:

- **Disminución del Excedente del Consumidor:** El aumento del precio de la soja reduce el excedente del consumidor, ya que los consumidores ahora pagan un precio más alto por una cantidad menor del producto.
- **Reducción de la Cantidad Consumida:** La menor disponibilidad y el precio elevado llevan a una disminución en la cantidad demandada, exacerbando la pérdida de bienestar para los consumidores.

Efectos Mixtos en el Excedente del Productor:

- **Productores No Afectados:** Aquellos productores que pueden mantener su producción se benefician del aumento de precio, incrementando su excedente.
- **Productores Afectados por la Sequía:** Los productores cuya producción disminuyó o se perdió pueden experimentar una reducción o eliminación de su excedente.

Efecto en conjunto: se puede notar que el bienestar total de la población disminuyó, producto de los dos fenómenos hay mayor competencia, por lo que hay mayor precio y se compra y vende menos, así, el posible aumento de EP no compensa la caída del EC.

Puntaje:

- i. (1 punto) Por nuevo precio de equilibrio
 - ii. (1 punto) Por nueva cantidad de equilibrio
 - iii. (1 punto) Por comentar cómo afecta a los consumidores
 - iv. (1 punto) Por comentar cómo afecta a los productores
 - v. (1 punto) Por comentar cómo afecta en conjunto
- ii.- (5 puntos) ¿Qué tipo de bien puede considerarse la soja: Normal o Inferior? Justifique.

Solución:

Bien normal: La demanda de un bien normal aumenta cuando el ingreso de los consumidores aumenta.

La soja puede considerarse un bien normal, ya que si se calcula la elasticidad ingreso demanda, vemos que $(E_Q^I) = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q} > 0$, ya que $I/Q > 0$ y $dQ/dI = 0,5 > 0$. Por lo tanto el producto es mayor que 0, es decir es un bien Normal.

O bien, al analizar la función de demanda se puede notar fácilmente que el bien es normal, ya que el término $0,5I$ de la función está asociado al ingreso y un aumento en este provocaría un aumento en la demanda de la Soja.

Puntaje:

- i. (2 puntos) Por mencionar que la soja es un bien normal y definición de esto
 - ii. (3 puntos) Por justificar correctamente que es un bien normal mencionando la función demanda
- iii.- (5 puntos) Calcule la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta en el punto de equilibrio después de la sequía. Interprete los resultados, refiriéndose al comportamiento de la oferta y la demanda, así como también del mercado en su conjunto.

Solución:

Primero, se hace el cálculo de las elasticidades, tanto para la demanda como la oferta.

$$E_d = \frac{\partial Q_d}{\partial P} \times \frac{P}{Q_d} = \frac{-100}{\sqrt{P}} \times \frac{P}{Q_d}$$
$$E_o = \frac{\partial Q_s^2}{\partial P} \times \frac{P}{Q_s^2} = \frac{60}{\sqrt{P}} \times \frac{P}{Q_s^2}$$

Ahora, para reemplazar en los valores necesitamos P y Q después de la sequía, por lo tanto usamos los valores calculados en el inciso i y los reemplazamos en las ecuaciones de elasticidad:

$$E_d = \frac{-100}{\sqrt{5851.65}} \times \frac{5851.65}{4179.52} = -1.83$$
$$E_o = \frac{60}{\sqrt{5851.65}} \times \frac{5851.65}{4179.52} = 1.09$$

Comentarios sobre las Elasticidades:

- Demanda Elástica: Los consumidores reducirán considerablemente la cantidad demandada ante aumentos en el precio. Por cada 1% que suba el precio de la soja disminuirá en 1,83% su demanda, podemos decir que la demanda es sensible al cambio de precios de manera importante
- Oferta Elástica: Los productores aumentarán significativamente la cantidad ofrecida si el precio aumenta. Un aumento del 1% en el precio de la soja resultará en un aumento del 1.09% en la cantidad ofrecida.
- Sensibilidad del Mercado: El mercado es sensible a cambios en el precio, lo que puede generar fluctuaciones notables en cantidades transadas ante variaciones de precio. Es decir, es un mercado sensible completo (consumidores y productores).

Puntaje:

- i. (1 punto) Por elasticidad precio de la demanda
- ii. (1 punto) Por elasticidad precio de la oferta
- iii. (1 punto) Por análisis elasticidad precio de la demanda
- iv. (1 punto) Por análisis elasticidad precio de la oferta
- v. (1 punto) Por comentar cómo afecta en conjunto

Responda las siguientes preguntas de manera conceptual, apóyese con gráficos si es necesario.

- iv.- (5 puntos) Discuta cómo las variaciones en el ingreso promedio nacional y en el precio de los bienes sustitutos afectan la demanda de soja. Explique la relación entre estos factores y el desplazamiento de la curva de demanda.

Solución:

Efecto del Ingreso Promedio Nacional

- Bien Normal: La soja es considerada un bien normal, ya que su demanda aumenta con el incremento del ingreso de los consumidores.
- Desplazamiento de la Curva de Demanda: El aumento del ingreso promedio a $I=18.000$ dólares incrementa la capacidad de compra de los consumidores. En la función de demanda, el término $0,5I$ refleja la relación positiva entre el ingreso y la demanda. Por ende la curva se desplazaría hacia la derecha.

Efecto del Precio de los Bienes Sustitutos

- Desplazamiento de la Curva de Demanda: El aumento en el precio del sustituto de $P_{sust} = 120$ dólares hace que la soja sea relativamente más atractiva. En la función de demanda, el término $100\ln(P_{sust})$ muestra que la demanda de soja aumenta cuando sube el precio del sustituto. La curva de demanda se desplaza hacia la derecha, reflejando una mayor demanda de soja a cada nivel de precio.

Desplazamiento Agregado:

- Ambos factores contribuyen a desplazar la curva de demanda de soja hacia la derecha.
- El efecto combinado es un aumento más pronunciado en la demanda que si solo uno de los factores hubiera cambiado.

Puntaje:

- i. (1 punto) Por mencionar cómo afecta la variación del ingreso sobre la demanda de la soja
 - ii. (1 punto) Por mencionar cómo afecta la variación del bien sustituto sobre la demanda de la soja
 - iii. (1 punto) Por explicar el desplazamiento de la curva de demanda de la soja
 - iv. (1 punto) Por explicar el desplazamiento de la curva de demanda de los sustitutos
 - v. (1 punto) Por efecto conjunto
- v.- (5 puntos) Si usted es asesor del gobierno de Agronía, que políticas le propondría de modo de mitigar los efectos negativos en el mercado de la soja. Mencione 2 ideas. Justifique.

Solución:

Políticas gubernamentales propuestas:

- **Subsidios a la producción:** Estimulan la producción al compensar las pérdidas ocasionadas por la sequía.

- **Inversión en tecnologías de riego más eficientes/Programas de riego e infraestructura:** Reducen el impacto de futuras sequías. Como menciona el enunciado, la sequía ha disminuido la producción de soja en un 20% en las zonas productoras. Con tecnologías de riego más eficientes, podemos optimizar el uso del agua, un recurso escaso, y maximizar su aprovechamiento.
- **Eliminación de impuestos a los productores de soja:** Al eliminar los impuestos a los productores de soja, se incentiva la actividad en este mercado, lo que permite que los productores obtengan mayores ingresos, reduciendo así la brecha entre el ingreso promedio y el de los productores de soja.

Puntaje:

- (2.5 puntos)** Por mencionar y justificar política 1 correctamente
- (2.5 puntos)** Por mencionar y justificar política 2 correctamente

Pregunta 4: 30 PUNTOS

a) Responda las siguientes preguntas:

- i.- **(4 puntos)** Comente cuáles son las diferencias entre los impuestos Directos e Indirectos que existen en Chile. Mencione un ejemplo de cada uno, señalando brevemente en qué consisten.

Solución:

1. **Impuestos Directos:** Gravan directamente la renta o el patrimonio de las personas y empresas. La carga impositiva recae sobre el contribuyente que genera el ingreso o posee el patrimonio, sin posibilidad de trasladarla a terceros. Un ejemplo sería el **Impuesto a la Renta (IR)**: Grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas. Se calcula sobre las utilidades o ganancias percibidas en un período fiscal determinado.
2. **Impuestos Indirectos:** Gravan el consumo de bienes y servicios. La carga impositiva puede trasladarse al consumidor final, ya que se incorpora en el precio de los productos o servicios. Un ejemplo sería el **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**: Es un impuesto al consumo aplicado a la venta de bienes y servicios, con una tasa general del 19%. Se incluye en el precio final que paga el consumidor.

Puntaje:

- i.- **(1 punto)** Por definición de impuesto directo
 - ii.- **(1 punto)** Por ejemplo de impuesto directo
 - iii.- **(1 punto)** Por definición de impuesto indirecto
 - iv.- **(1 punto)** Por ejemplo de impuesto indirecto
- ii.- **(5 puntos)** En la ciudad de “Futura Concepción”, se inaugura una línea de metro de última generación que promete reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la comodidad de los usuarios. Durante los primeros meses, la mayoría de los habitantes sigue utilizando sus automóviles personales debido a la costumbre y a que ya han invertido en ellos. Con el tiempo, algunos residentes comienzan a considerar el uso del metro como alternativa. Respecto a la situación recién descrita, analice la elasticidad precio demanda del uso del metro en la “Futura Concepción” desde su inauguración hasta varios meses después, en su análisis incluya factores como durabilidad de bienes sustitutos y/o complementario, además del paso del tiempo.

Solución:

1. Paso del Tiempo:

- **Corto Plazo:** Inmediatamente después de la inauguración, la demanda del metro es relativamente inelástica. Los consumidores necesitan tiempo para ajustar sus hábitos y considerar el metro como una alternativa viable.
- **Largo Plazo:** Con el tiempo, los consumidores pueden cambiar sus patrones de consumo, adoptar el metro y reducir el uso del automóvil, lo que hace que la demanda del metro se vuelva más elástica.

2. Durabilidad de Bienes Sustitutos y Complementarios:

- **Automóviles (Bien Sustituto Duradero):** Los autos son bienes sustitutos del metro. Su durabilidad es limitada debido al desgaste por uso, por lo tanto con el paso del tiempo puede aumentar la demanda por el metro al desgastarse el automóvil.
- **Combustible y Estacionamiento (Bienes Complementarios del Automóvil):** El esperado aumento en los precios del estacionamiento y/o combustible incrementan el costo de usar el automóvil, lo que puede hacer que los consumidores sean más sensibles al precio del metro con el tiempo.

Puntaje:

- i.- **(1.5 puntos)** Por hacer análisis en el Corto Plazo
- ii.- **(1.5 puntos)** Por hacer análisis en el Largo Plazo
- iii.- **(2 puntos)** Por justificación de la Durabilidad Bienes Sustitutos y Complementarios

b) El gobierno de Chile enfrenta un desafío significativo debido al alza de las tarifas eléctricas, lo que ha impactado el costo de vida de la ciudadanía más de lo previsto. Con el fin de mitigar este problema, el gobierno busca implementar medidas que permitan reducir el costo de la electricidad para los hogares, incentivando su consumo eficiente. Paralelamente, el ejecutivo considera que las exenciones tributarias a las ferias libres deben ser reevaluadas. Se propone que el bien más vendido en las ferias libres, denominado Bien X, comience a pagar un impuesto específico. Este bien es ampliamente consumido, y su tributación podría generar ingresos significativos para el Estado. La propuesta del Ejecutivo contempla:

- **Imposición de un Impuesto Específico al Bien X:** Se implementará un impuesto t por unidad vendida del Bien X en las ferias libres.
- **Subsidio al Consumo de Electricidad:** Los ingresos generados por el impuesto al Bien X se utilizarán íntegramente para financiar un subsidio al consumo de electricidad, con el objetivo de aumentar el consumo de electricidad en un 10% respecto al nivel de equilibrio sin intervención del estado.

Para ello se conocen las funciones de oferta y demanda tanto del bien X, como de la electricidad.

Mercado del Bien X:

$$\text{Función de Demanda Inversa: } P_D^X(Q_D^X) = \alpha_D - 2\theta Q_D^X$$

$$\text{Función de Oferta Inversa: } P_S^X(Q_S^X) = \alpha_S + \theta Q_S^X$$

Mercado de la Electricidad (E):

$$\text{Función de Demanda Inversa: } P_D^E(Q_D^E) = \alpha_D - \theta Q_D^E$$

$$\text{Función de Oferta Inversa: } P_S^E(Q_S^E) = \alpha_S + \frac{1}{2}\theta Q_S^E$$

Donde $\alpha_D, \alpha_S, \theta$ son parámetros conocidos. Se pide:

- i.- **(4 puntos)** Determinar el punto de equilibrio (precio y cantidad) de ambos mercados, antes de la intervención del estado.

Solución:

1. **Mercado del Bien X:** Igualamos la demanda y la oferta para encontrar el equilibrio:

$$P_D^X = P_S^X$$

$$\alpha_D - 2\theta Q_0^X = \alpha_S + \theta Q_0^X$$

$$\alpha_D - \alpha_S = 2\theta Q_0^X + \theta Q_0^X$$

$$\alpha_D - \alpha_S = 3\theta Q_0^X$$

$$Q_0^X = \frac{\alpha_D - \alpha_S}{3\theta}$$

2. **Precio de Equilibrio en el Mercado del Bien X:**

$$P_0^X = \alpha_D - 2\theta Q_0^X$$

$$P_0^X = \alpha_D - 2\theta \left(\frac{\alpha_D - \alpha_S}{3\theta} \right)$$

$$P_0^X = \alpha_D - \frac{2}{3}(\alpha_D - \alpha_S)$$

$$P_0^X = \alpha_D - \frac{2}{3}\alpha_D + \frac{2}{3}\alpha_S$$

$$P_0^X = \frac{\alpha_D}{3} + \frac{2\alpha_S}{3}$$

3. **Mercado de Electricidad:** Igualamos la demanda y la oferta:

$$P_D^E = P_S^E$$

$$\alpha_D - \theta Q_0^E = \alpha_S + \frac{1}{2}\theta Q_0^E$$

$$\alpha_D - \alpha_S = \theta Q_0^E + \frac{1}{2}\theta Q_0^E$$

$$\alpha_D - \alpha_S = \frac{3}{2}\theta Q_0^E$$

$$Q_0^E = \frac{2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta}$$

4. **Precio de Equilibrio en el Mercado de Electricidad:**

$$P_0^E = \alpha_D - \theta Q_0^E$$

$$P_0^E = \alpha_D - \theta \left(\frac{2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta} \right)$$

$$P_0^E = \alpha_D - \frac{2}{3}(\alpha_D - \alpha_S)$$

$$P_0^E = \alpha_D - \frac{2}{3}\alpha_D + \frac{2}{3}\alpha_S$$

$$P_0^E = \frac{\alpha_D}{3} + \frac{2\alpha_S}{3}$$

Puntaje:

i.- (0.5 puntos) Por $P_D^X = P_S^X$

ii.- (0.5 puntos) Por desarrollar correctamente para obtener Q_0^X y P_0^X

iii.- (0.5 puntos) Por obtener Q_0^X

iv.- (0.5 puntos) Por obtener P_0^X

v.- (0.5 puntos) Por $P_D^E = P_S^E$

vi.- (0.5 puntos) Por desarrollar correctamente para obtener Q_0^E y P_0^E

vii.- (0.5 puntos) Por obtener Q_0^E

viii.- (0.5 puntos) Por obtener P_0^E

ii.- (7 puntos) Calcular el valor del impuesto t que debe imponerse al Bien X para financiar un subsidio al consumo de electricidad que permita aumentar la cantidad de equilibrio en el mercado de electricidad en un 10% respecto al equilibrio sin intervención estatal. Expresa su respuesta en términos de los parámetros del modelo $\alpha_D, \alpha_S, \theta$.

Solución:

1. **Objetivo del Gobierno:** Incrementar la cantidad de equilibrio en el mercado de electricidad en un 10%:

$$Q^E = 1.1 \times Q_0^E = 1.1 \left(\frac{2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta} \right) = \frac{2.2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta}$$

2. **Mercado de Electricidad con Subsidio s :** El equilibrio con subsidio implica que el precio que reciben los productores es mayor que el que pagan los consumidores:

$$P_P^E = P_C^E + s$$

3. Condición de Equilibrio:

$$P_D^E = P_P^E = P_C^E + s$$

$$\alpha_D - \theta Q^E = \alpha_S + \frac{1}{2}\theta Q^E - s$$

$$\alpha_D - \alpha_S + s = \theta Q^E + \frac{1}{2}\theta Q^E$$

$$\alpha_D - \alpha_S + s = \frac{3}{2}\theta Q^E$$

$$Q^E = \frac{2(\alpha_D - \alpha_S + s)}{3\theta}$$

4. Sustituyendo Q^E :

$$\frac{2(\alpha_D - \alpha_S + s)}{3\theta} = \frac{2.2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta}$$

Simplificamos:

$$\alpha_D - \alpha_S + s = 1.1(\alpha_D - \alpha_S)$$

Despejemos s :

$$s = 1.1(\alpha_D - \alpha_S) - (\alpha_D - \alpha_S) = 0.1(\alpha_D - \alpha_S)$$

5. Subsidio por Unidad:

$$s = 0.1(\alpha_D - \alpha_S)$$

6. Mercado del Bien X con Impuesto t :

- Condición de equilibrio con impuesto:

$$P_D^X = P_P^X + t$$

- Restricción Presupuestaria del Gobierno: Los ingresos por el impuesto deben igualar el gasto en subsidios:

$$t \times Q^X = s \times Q^E$$

Sustituyendo Q^X , Q^E y s :

$$t \left(\frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{3\theta} \right) = 0.1(\alpha_D - \alpha_S) \left(\frac{2.2(\alpha_D - \alpha_S)}{3\theta} \right)$$

Simplificamos:

$$t \left(\frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{3\theta} \right) = \frac{0.22(\alpha_D - \alpha_S)^2}{3\theta}$$

Multiplicamos ambos lados por 3θ :

$$t(\alpha_D - \alpha_S - t) = 0.22(\alpha_D - \alpha_S)^2$$

- Ecuación Cuadrática en t : Sea $k = \alpha_D - \alpha_S$:

$$t^2 - kt + 0.22k^2 = 0$$

Resolvemos la Ecuación Cuadrática:

$$t = \frac{k \pm \sqrt{k^2 - 4 \times 0.22k^2}}{2}$$

Elegimos el valor razonable y menor para t :

$$t = 0.3268(\alpha_D - \alpha_S)$$

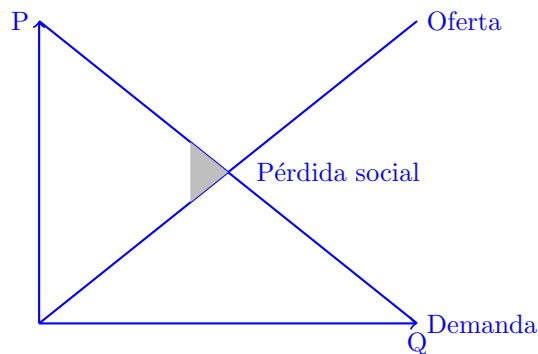
Puntaje:

- i.- (1 punto) Por el objetivo del gobierno $Q^E = 1.1 \times Q_0^E = 1.1$
 - ii.- (0.5 puntos) Por $P_P^E = P_C^E + s$
 - iii.- (1.5 puntos) Por llegar al valor del subsidio
 - iv.- (1 punto) Por la condición de equilibrio con el impuesto
 - v.- (1 punto) Por $t \times Q^X = s \times Q^E$
 - vi.- (0.5 puntos) Por llegar a la ecuación cuadrática
 - vii.- (1 punto) Por elegir el menor valor para t
 - viii.- (0.5 puntos) Por el valor de t
- iii.- (3 puntos) Determinar la pérdida social (pérdida irrecuperable de eficiencia) en el mercado del Bien X debido a la imposición del impuesto t , en función de los parámetros del problema.

Solución:

La pérdida social corresponde a las unidades de un bien que se pierden porque el bien se vende a un mayor costo.

Gráficamente, esto se representa como el área de un triángulo que refleja la pérdida de eficiencia.



Para calcular el área del triángulo de la pérdida social, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\begin{aligned} \text{Pérdida} &= \frac{1}{2} \Delta Q \cdot t \\ &= \frac{1}{2} (Q_0^X - Q^X) \cdot t \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha_D - \alpha_S}{3\theta} - \frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{3\theta} \right) \cdot t \\ &= \frac{t^2}{6\theta} \end{aligned}$$

Puntaje:

- i.- (1 punto) Por realizar el gráfico
 - ii.- (0.5 puntos) Por $\Delta Q^X = Q_0^X - Q^X$
 - iii.- (0.5 puntos) Por $\frac{t}{3\theta}$
 - iv.- (0.5 puntos) Por calcular correctamente la pérdida social
 - v.- (0.5 puntos) Por el valor final de la pérdida social
- iv.- (4 puntos) Suponga que, ahora, el gobierno de Chile estudia exclusivamente el mercado del Bien X y los efectos de un impuesto, ¿De qué tamaño debería ser el impuesto a cobrar, de modo de maximizar la recaudación tributaria?

Solución:

1. La recaudación fiscal por el impuesto al Bien X es:

$$R(t) = t \times Q^X = t \left(\frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{3\theta} \right) = \frac{t(\alpha_D - \alpha_S - t)}{3\theta}$$

Para maximizar $R(t)$, derivamos respecto a t y igualamos a cero:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{(\alpha_D - \alpha_S) - 2t}{3\theta} = 0$$

Despejamos t :

$$(\alpha_D - \alpha_S) - 2t = 0 \Rightarrow t = \frac{\alpha_D - \alpha_S}{2}$$

Puntaje:

- i.- **(1 punto)** Por $R(t) = Q^X \cdot t$
 - ii.- **(0.5 puntos)** Por $\frac{t(\alpha_D - \alpha_S - t)}{3\theta}$
 - iii.- **(1 punto)** Por derivar correctamente
 - iv.- **(1 punto)** Por aplicar correctamente la condición de primer orden (igualar a 0).
 - v.- **(0.5 puntos)** Por el valor de t
- v.- **(3 puntos)** Sitúese en un escenario hipotético, en donde el Estado necesita recaudar más fondos, a pesar de la pérdida de eficiencia. Si se gravara el mercado de la electricidad, sin calcular el nuevo equilibrio, ¿Quién se llevaría la mayor carga del impuesto? Discuta

Solución:

1. Mercado de Electricidad (Si se Grava):

• **Funciones de Demanda y Oferta**

– Demanda: $Q_D^E = \frac{\alpha_D - P}{\theta}$

– Oferta: $Q_S^E = 2 \frac{(P - \alpha_S)}{\theta}$

• **Elasticidad Precio de la Demanda en el Equilibrio (ε_D^E):**

$$\frac{dQ_D^E}{dP} = -\frac{1}{\theta}$$

Sustituimos P_D^E y Q_0^E :

$$\varepsilon_D^E = \left| \frac{1}{\theta} \times \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{2(\alpha_D - \alpha_S)} \times \theta \times 1 \right| = \left| \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{-2(\alpha_D - \alpha_S)} \right|$$

Simplificamos:

$$\varepsilon_D^E = \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{2(\alpha_D - \alpha_S)}$$

• **Elasticidad Precio de la Oferta en el Equilibrio (ε_S^E):**

$$\frac{dQ_S^E}{dP} = \frac{2}{\theta}$$

Sustituimos:

$$\varepsilon_S^E = \left| \frac{2}{\theta} \times \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{2(\alpha_D - \alpha_S)} \times \theta \times 1 \right| = \left| \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{\alpha_D - \alpha_S} \right|$$

2. Comparación de Elasticidades en el Mercado de Electricidad:

- Elasticidad de la Demanda: $\varepsilon_D^E = \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{2(\alpha_D - \alpha_S)}$
- Elasticidad de la Oferta: $\varepsilon_S^E = \frac{\alpha_D + 2\alpha_S}{\alpha_D - \alpha_S}$

Observamos que:

$$\varepsilon_S^E = 2\varepsilon_D^E$$

3. Conclusión:

- La oferta es **más elástica** que la demanda, ya que $\varepsilon_S^E > \varepsilon_D^E$.
- Por lo tanto, si se gravara el mercado de electricidad, **los consumidores** (demanda) soportarían una mayor carga del impuesto.

Puntaje:

- (1 punto) Comparar elasticidades. La menor elasticidad se lleva la mayor carga del impuesto.
- (1.5 puntos) Desarrollo algebraico
- (0.5 puntos) Determinar que los consumidores se llevan la mayor carga del impuesto